

**APOSTILA TUTORIAL**

# **Introdução à Plataforma Galaxy**

Criação de Conta • Login • Importação de Workflow

[usegalaxy.org](https://usegalaxy.org)

Bioinformática • Análise Genômica  
2025

# 1. O que é o Galaxy?

O **Galaxy** é uma plataforma de análise de dados biomédicos de código aberto, acessível diretamente pelo navegador, sem necessidade de instalação de softwares ou conhecimento avançado em programação. Ela é amplamente utilizada em bioinformática para análises genômicas, transcripômicas, proteômicas e muito mais.

## URL Oficial

<https://usegalaxy.org>

Principais características da plataforma:

- **Gratuita:** conta gratuita com armazenamento de até 250 GB
- **Sem instalação:** tudo funciona no navegador web
- **Reprodutibilidade:** análises são registradas e podem ser compartilhadas
- **Workflows:** pipelines reutilizáveis para análises em lote
- **Comunidade:** milhares de ferramentas bioinformáticas disponíveis



*O Galaxy também possui instâncias regionais como [usegalaxy.eu](https://usegalaxy.eu) (Europa) e [usegalaxy.org.au](https://usegalaxy.org.au) (Austrália), que compartilham o mesmo sistema de contas via login federado.*

## 2. Criando uma Conta no Galaxy

Para utilizar todos os recursos do Galaxy, incluindo a importação e execução de workflows, é necessário criar uma conta gratuita. Siga os passos abaixo:

### 2.1 Acessando a Página de Registro

1. Abra o seu navegador web (Chrome, Firefox ou Edge são recomendados).
2. Acesse o endereço: <https://usegalaxy.org>
3. Na barra de navegação superior, clique em **Login or Register**.
4. Na janela que aparecer, clique na aba **Register here** ou no botão **Don't have an account? Register**.



*Caso você já possua uma conta Google ou outros provedores OIDC, é possível fazer login diretamente através da opção "Sign in with Google", sem necessidade de criar uma nova conta separada.*

### 2.2 Preenchendo o Formulário de Cadastro

Preencha os campos do formulário de registro:

5. **Email:** informe um endereço de e-mail válido (será usado para login e recuperação de conta)

6. **Password:** escolha uma senha com no mínimo 6 caracteres
7. **Confirm password:** repita a senha para confirmação
8. **Public username:** defina um nome de usuário único e público (letras minúsculas, números e hífen, sem espaços)
9. Leia e aceite os Termos de Serviço marcando a caixa correspondente.
10. Clique no botão **Create** para finalizar o cadastro.



*Escolha um username simples e profissional, pois ele aparecerá nos workflows e históricos que você compartilhar com a comunidade.*

## 2.3 Verificação de E-mail

11. Após clicar em **Create**, o Galaxy enviará um e-mail de verificação para o endereço informado.
12. Acesse sua caixa de entrada e localize o e-mail enviado por **no-reply@usegalaxy.org**.
13. Clique no link de ativação contido no e-mail.
14. Você será redirecionado de volta ao Galaxy com a mensagem de confirmação da conta.



*Verifique a pasta de Spam/Lixo eletrônico caso não encontre o e-mail de verificação na caixa de entrada. O link de ativação expira em 3 dias.*

## 3. Realizando o Login

Com a conta criada e verificada, siga os passos abaixo para acessar a plataforma:

### 3.1 Acessando o Login

15. Acesse <https://usegalaxy.org>.
16. Clique em **Login or Register** na barra superior.
17. Selecione a aba **Login** (caso não esteja selecionada por padrão).
18. Informe o **Email** e a **Password** cadastrados.
19. Clique em **Login**.

### 3.2 Interface Principal após Login

Após o login bem-sucedido, você terá acesso à interface completa do Galaxy, composta por três painéis principais:

| Painel | Descrição |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

|                          |                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Esquerdo (Tools)</b>  | Lista de ferramentas bioinformáticas disponíveis, organizadas por categoria. Use a barra de busca para encontrar ferramentas rapidamente. |
| <b>Central (Canvas)</b>  | Painel principal onde os dados, parâmetros de análise e resultados são exibidos.                                                          |
| <b>Direito (History)</b> | Histórico de análises (arquivos de entrada e saída de cada etapa do pipeline).                                                            |



Para alterar preferências de conta (notificações, chave API, tema), acesse o menu do usuário clicando no seu nome ou no ícone de usuário no canto superior direito da tela.

## 4. Importando um Workflow

Workflows no Galaxy são pipelines pré-configurados que encadeiam automaticamente várias ferramentas de análise. Existem duas formas principais de importar um workflow: a partir da biblioteca pública do Galaxy ou a partir de um arquivo local (.ga ou .yaml).

### 4.1 Importando da Biblioteca Pública

O Galaxy mantém uma extensa biblioteca de workflows publicados pela comunidade científica global:

20. Na barra de navegação superior, clique em **Shared Data**.
21. No menu suspenso, selecione **Workflows**.
22. Navegue pela lista ou utilize a barra de busca para encontrar o workflow desejado.
23. Clique na seta para baixo (▼) ao lado do nome do workflow desejado.
24. No menu de contexto exibido, selecione **Import**.
25. O workflow será adicionado à sua lista pessoal de workflows.

### 4.2 Importando a partir de URL pública

Muitos workflows são disponibilizados com links diretos (por exemplo, do WorkflowHub ou GitHub):

26. Na barra de navegação superior, clique no menu **Workflow**.
27. Clique em **Import** (botão no canto superior direito da página de workflows).
28. Na aba **GA4GH servers** ou **URL from the web**, cole a URL do arquivo .ga ou .yaml do workflow.
29. Clique em **Import workflow**.

### 4.3 Importando por Arquivo Local

Se você já possui o arquivo do workflow salvo localmente (formato .ga ou .yaml):

30. Na barra de navegação superior, clique no menu **Workflow**.
31. Clique em **Import** no canto superior direito.
32. Na aba **Upload local file**, clique em **Choose local file** e selecione o arquivo .ga ou .yaml do seu computador.
33. Clique em **Import workflow** para finalizar.



Os arquivos de workflow do Galaxy possuem extensão .ga (formato JSON) ou .yaml (Format 2). Ambos são suportados. Para verificar se um workflow importado é compatível com as ferramentas instaladas na instância, use a função de validação disponível no editor de workflows.

## 4.4 Acessando e Executando o Workflow Importado

34. Clique em **Workflow** na barra de navegação para ver todos os seus workflows.
35. Localize o workflow recém-importado na lista.
36. Clique no botão ► (**Play / Run**) correspondente ao workflow.
37. Configure os parâmetros e arquivos de entrada conforme solicitado pelo formulário.
38. Clique em **Run Workflow** para iniciar a execução.
39. Acompanhe o progresso pelo painel **History** à direita da tela (os jobs aparecerão como amarelo = aguardando, verde = concluído, vermelho = erro).



Para editar ou visualizar a estrutura de um workflow importado antes de executá-lo, clique na seta ao lado do nome do workflow e escolha "Edit". O editor gráfico permite visualizar e modificar as conexões entre as ferramentas.

## 5. Dicas Úteis e Recursos Adicionais

### 5.1 Atalhos Importantes

| Ação                       | Caminho no Menu                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Criar novo histórico       | History → ⊕ Create new history                   |
| Fazer upload de dados      | Upload → botão na parte superior do painel Tools |
| Ver todos os workflows     | Workflow (menu superior)                         |
| Compartilhar histórico     | History → Share or Publish                       |
| Gerar chave de API         | User → Preferences → Manage API key              |
| Acessar tutoriais oficiais | Help → Galaxy Training Network                   |

### 5.2 Recursos de Aprendizagem

- **Galaxy Training Network (GTN):** <https://training.galaxyproject.org>
- **Fórum de suporte:** <https://help.galaxyproject.org>
- **Workflows públicos:** <https://workflowhub.eu> — repositório da comunidade europeia
- **Documentação oficial:** <https://galaxyproject.org/learn/>



*O Galaxy Training Network (GTN) oferece tutoriais interativos gratuitos em inglês cobrindo desde o básico até análises avançadas como scRNA-seq, variant calling, montagem de genomas e muito mais.*

## 6. Solução de Problemas Comuns

| Problema                                | Solução                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não recebi o e-mail de verificação      | Verifique o Spam/Lixo Eletrônico. Aguarde até 10 minutos e tente reenviar pelo link na página de login.                    |
| Workflow importado não aparece na lista | Atualize a página (F5) ou faça logout e login novamente. O cache pode precisar ser limpo.                                  |
| Job do workflow ficou vermelho (erro)   | Clique no job vermelho no histórico e, em seguida, no ícone de informação (i). O log de erros detalha a causa do problema. |
| Ferramenta do workflow não encontrada   | A ferramenta pode não estar instalada nessa instância. Tente usar usegalaxy.eu ou contate o administrador.                 |
| Espaço em disco esgotado (250 GB)       | Exclua históricos antigos em User → Histories ou use a opção “Purge deleted data”.                                         |

## 7. Resumo Rápido dos Passos

Consulte este checklist para guiar novos usuários na primeira utilização da plataforma:

|   |                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Criar conta</b><br>Acesse usegalaxy.org → Login or Register → Register here → Preencha email, senha e username → Clique em Create |
| 2 | <b>Verificar e-mail</b><br>Abra o e-mail de verificação recebido e clique no link de ativação                                        |
| 3 | <b>Fazer login</b><br>Acesse usegalaxy.org → Login or Register → Informe email e senha → Clique em Login                             |
| 4 | <b>Importar workflow (biblioteca)</b><br>Shared Data → Workflows → Busque o workflow → ▼ Import                                      |
| 5 | <b>Importar workflow (arquivo)</b>                                                                                                   |

Workflow (menu) → Import → Upload local file → Selecione o arquivo .ga/.yaml → Import workflow

6

### Executar workflow

Workflow (menu) → Localize o workflow → ► Run → Configure entradas → Run Workflow

7

### Monitorar execução

Acompanhe o painel History à direita da tela



*Esta apostila cobre os passos essenciais para iniciar no Galaxy. Para análises avançadas, consulte o Galaxy Training Network em <https://training.galaxyproject.org>, que oferece centenas de tutoriais gratuitos em áreas como genômica, metagenômica, proteômica e transcriptômica.*